

SIGNAUX 4	1	SIGNAUX 4	2
Équation canonique d'un oscillateur du deuxième ordre en nommant les constantes		Les trois régimes libres du deuxième ordre en fonction du facteur de qualité	
SIGNAUX 4	3	SIGNAUX 4	4
Lien entre durée du régime transitoire et facteur de qualité		Équation différentielle de l'oscillateur harmonique	

- $Q < \frac{1}{2}$: apériodique.
- $Q = \frac{1}{2}$: critique, le retour à l'équilibre est le plus rapide.
- $Q > \frac{1}{2}$: pseudo-périodique, oscillations amorties.

$$\frac{d^2u}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{du}{dt} + \omega_0^2 u = f(t)$$

où ω_0 est la pulsation propre (rad s^{-1}) et Q le facteur de qualité (sans unité).

$\frac{d^2u}{dt^2} + \omega_0^2 u = 0$, de solution $u(t) = A \cos(\omega_0 t + \varphi)$:
l'énergie se conserve.

La durée du régime transitoire est proportionnelle
à $\frac{Q}{\omega_0}$.

SIGNAUX 4	5	SIGNAUX 4	6
Solutions de $A\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}t^2} + B\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} + Cu = 0$ dans le cas $\Delta > 0$		Solutions de $A\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}t^2} + B\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} + Cu = 0$ dans le cas $\Delta = 0$	
SIGNAUX 4	7	SIGNAUX 4	8
Solutions de $A\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}t^2} + B\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} + Cu = 0$ dans le cas $\Delta < 0$		Impédance complexe d'un résistor	

Les solutions sont de la forme $u(t) = (K_1 + K_2 t)e^{rt}$, où r est la racine double du polynôme caractéristique $Ar^2 + Br + C = 0$.

Les solutions sont de la forme $u(t) = K_1 e^{r_1 t} + K_2 e^{r_2 t}$, où r_1 et r_2 sont les racines réelles et distinctes du polynôme caractéristique $Ar^2 + Br + C = 0$.

$$\underline{Z}_R = R$$

Les solutions sont de la forme $u(t) = e^{\alpha t}(K_1 \cos(\beta t) + K_2 \sin(\beta t))$, où $\alpha = -\frac{B}{2A}$ et $\beta = \frac{\sqrt{-\Delta}}{2A}$ sont les parties réelle et imaginaire des racines complexes conjuguées du polynôme caractéristique $Ar^2 + Br + C = 0$.

Impédance complexe d'un condensateur

Impédance complexe d'une bobine

Définition de la résonance et lien avec Q

$$\underline{Z}_L = jL\omega$$

$$\underline{Z}_C = \frac{1}{jC\omega}$$

Il y a résonance quand l'amplitude de la réponse passe par un maximum en fonction de la fréquence d'excitation. Plus Q est grand, plus la résonance est aigüe.